

Elektrische energie, potentiaal en spanning

Van arbeid op een lading naar potentiaal, spanning en de elektronvolt.

1 Arbeid van de elektrische kracht

Een elektrische kracht verricht arbeid **als de lading verplaatst wordt in de zin van de kracht**. Je rekent die arbeid net zoals bij elke andere kracht: kracht maal verplaatsing. Wordt een lading van **2 C** over **0,5 m** verplaatst door een kracht van **6 N** in dezelfde zin, dan is de arbeid **3 J**. Arbeid en energie worden uitgedrukt in **joule**.

De arbeid van de elektrische kracht **hangt niet af van de weg die de lading aflegt**, alleen van het begin- en het eindpunt. De elektrische kracht is dus conservatief, net als de zwaartekracht. Daarom **verandert een lading die loodrecht op de veldlijnen verplaatst wordt niet van potentiële energie**.

Het verband met de beweging: **de verrichte arbeid is gelijk aan de winst aan kinetische energie**. **Kinetische energie** is de energie die een deeltje heeft **door zijn beweging**.

2 Potentiële energie in een veld

De elektrische potentiële energie van een lading kan je het best vergelijken **met de hoogte-energie van een bal boven de grond**. Ze **hangt af van de grootte van de lading zelf én van de plaats in het elektrisch veld**.

Beweegt een **positieve lading vanzelf van de positieve naar de negatieve plaat**, dan **daalt haar potentiële energie en stijgt haar kinetische**. Om een **positieve lading naar de positieve plaat te duwen, moet je zelf arbeid leveren**. En de potentiële energie van een **negatieve lading die naar de negatieve plaat beweegt, stijgt, want de lading gaat tegen de kracht in**.

Bij de beweging van een lading in een elektrisch veld **blijft de som van de kinetische en de potentiële energie behouden**. Daarop berust de aanpak: **je stelt de gewonnen kinetische energie gelijk aan de verloren potentiële om de snelheid te berekenen waarmee een lading uit rust bij de andere plaat aankomt**.

Daarvoor heb je **de spanning tussen de twee platen en de massa van het geladen deeltje** nodig.

Vertrekt een **elektron uit rust bij de negatieve plaat** naar de positieve, dan **wordt het versneld en komt het met maximale snelheid aan**. Een **elektron gaat bij dezelfde spanning veel sneller dan een proton**, want **het elektron heeft een veel kleinere massa**: bijna tweeduizend keer kleiner.

3 Potentiaal en spanning

De **elektrische potentiaal in een punt** is de **potentiële energie per eenheid van lading in dat punt**. Ze staat in **volt**. Ze is **een eigenschap van het punt, niet van de lading**: de **potentiaal van een punt hangt dus niet af van de lading die je erin zet**.

De **elektrische spanning tussen twee punten** is **het verschil tussen de potentialen van die twee punten**. Met één woord heet dat verschil gewoon **spanning**. Ligt punt A op **120 V** en punt B op **45 V**, dan staat er tussen A en B **75 V**. Een **spanning van nul volt betekent niet dat er geen lading aanwezig is**, alleen dat de twee punten op dezelfde potentiaal liggen.

Twee rekenvoorbeelden. Verliest een lading van **4 mC** **0,8 J** potentiële energie tussen twee punten, dan staat er **200 V** tussen die punten. Zit een lading van **5 mC** in een punt met een potentiaal van **40 V**, dan heeft ze daar **0,2 J** potentiële energie.

Een **positieve lading beweegt vanzelf van een hoge naar een lage potentiaal**, zoals water van hoog naar laag stroomt. Wat een **spanningsbron in een kring in stand houdt**, is precies **een potentiaalverschil tussen haar twee polen**.

4 Equipotentiaallijnen

Een lijn waarop de potentiaal overal dezelfde is, heet een **equipotentiaallijn**. Ze staat altijd **loodrecht op de veldlijnen**. Rond één puntlading zien die lijnen eruit **als cirkels rond de lading heen**.

Een **lading die je langs een equipotentiaallijn verplaatst, kost geen arbeid**, want de potentiaal verandert niet. Zo staat er ook **tussen twee punten op hetzelfde equipotentiaaloppervlak een spanning van nul**.

In een **homogeen veld** geldt: **de spanning is de veldsterkte maal de afstand** en de **equipotentiaallijnen zijn evenwijdige rechten**. Staan twee platen **2 cm** uit **elkaar met een veldsterkte van 5000 N/C** ertussen, dan staat er **100 V** over.

Waarom staat er in de formule voor de potentiaal van een puntlading **r** en niet **r kwadraat**? Omdat **potentiaal over energie gaat, en die telt de afstand maar één keer**, terwijl een kracht ze twee keer meetelt.

5 De elektronvolt

Voor deeltjes is de joule een onhandig grote eenheid. Daarom gebruikt men de **elektronvolt**: dat is **ongeveer $1,6 \cdot 10^{-19}$ J**, de energie die één elektron wint als het een spanning van één volt doorloopt.

Daarom wint een **elektron dat een spanning van 500 V doorloopt** precies **500 eV**. Omgekeerd reken je **joule om naar elektronvolt door te delen door $1,6 \cdot 10^{-19}$** .

Onthoud dit

- Arbeid van de elektrische kracht hangt niet van de weg af.
- Potentiële plus kinetische energie blijft behouden.
- Potentiaal is energie per eenheid van lading, in volt.
- Spanning is het verschil tussen twee potentialen.
- Equipotentiaallijnen staan loodrecht op de veldlijnen.
- Langs een equipotentiaallijn kost verplaatsen geen arbeid.
- In een homogeen veld is U de veldsterkte maal de afstand.
- Eén elektronvolt is ongeveer $1,6 \cdot 10^{-19}$ joule.